

LLM을 활용한 애널리스트 리포트의 '정성 정보(Qualitative Information)' 정량화와 주가 변동성 예측

박제민*, 최재훈*, 조희열*, 강원모**, 김호현***

LLM-Driven Quantification of Qualitative Information in Analyst Reports and Stock Volatility Prediction

Jemin Park*, Jaehoon Choi*, Huiyeol Jo*, Wonmo Kang**, and Hohyun Kim***

요약

본 연구는 대형 언어모델(LLM)을 활용하여 애널리스트 리포트의 정성적 뉘앙스(확신, 강세 전망)를 '종합 의견 점수'로 정량화하고, 주가 변동성 예측에 대한 기여도를 실증적으로 분석하였다. 제거 분석(Ablation Study)을 통한 머신러닝 모델 비교에서는, LLM 기반 정성 변수 2개(평균 종합 의견 점수, 종합 의견 점수 표준편차)를 추가한 Main Model이 Benchmark Model 대비 XGBoost 모델 기준 R^2 가 0.427에서 0.463으로 8.43% 유의미하게 향상되어 가장 뛰어난 예측력 개선을 보였다. 또한, LLM이 점수 부여의 근거(reasoning)를 함께 출력하도록 하여, 정량화 점수의 해석 가능성을 확보하였다. 본 연구는 애널리스트의 확신과 강세 전망을 포착한 정성적 지표가 주가 변동성 예측 정확도를 높일 수 있음을 확인하였으며, LLM 기반 정량화가 해석 가능성과 예측력을 모두 갖춘 효과적인 보완 접근법임을 시사한다.

Abstract

This study empirically analyzes the contribution of qualitative nuances (e.g., confidence, bullish outlook) from analyst reports to stock volatility prediction, by quantifying them as a 'Composite Opinion Score' using Large Language Models (LLMs). In a machine learning comparison via Ablation Study, the Main Model (which added two LLM-based qualitative variables: Average Composite Opinion Score and Composite Opinion Score Standard Deviation) exhibited the best performance. Compared to the Benchmark Model, its R^2 in the XGBoost model significantly increased from 0.427 to 0.463, an 8.43% relative improvement. Furthermore, interpretability of the quantified scores was secured by having the LLM output its reasoning. This study confirms that qualitative indicators capturing analyst confidence and bullishness can enhance stock volatility prediction accuracy, suggesting that LLM-based quantification is an effective supplementary approach providing both interpretability and predictive power.

Key words

Stock Volatility, Analyst Reports, Large Language Model (LLM), Machine Learning

* 한동대학교 경영경제학부, {22000294, chlwoons2001, 22000729}@handong.ac.kr

** 한동대학교 경영경제학부, kangonemore@handong.ac.kr

*** 건국대학교 산업경영융합학부 교수, hohyunkim@konkuk.ac.kr (교신저자)

※ 한동대학교 HI교육혁신원